

Rapport d'activité de Manai Ousama

Socle numérique 1^{ère} année

Table des matières

Introduction :	2
Présentation de la ou les missions	3
A – Contexte professionnel de la mission	3
A – Problèmes à résoudre, contraintes et limites	5
Démarche suivie pour effectuer la mission	7
Processus suivi – méthode	7
B. Organisation des missions	11
III. Réalisation de la mission	12
A. Justification des solutions retenues	12
Évaluation des réalisations et des compétences mobilisées	15
A. Adéquation du travail réalisé avec les attentes	15
B. Compétences mises en œuvre et développées	16
Conclusion	18
Remerciements	21

Introduction :

Ce rapport d'activité retrace le stage que j'ai réalisé du 21 avril au 2 juin 2025 au sein de l'association *Les Incroyables Possibles*, une structure engagée dans la promotion de l'inclusion numérique. Basée à Nîmes, l'association anime notamment le FabLab municipal et développe différentes actions de médiation, de formation et d'accompagnement pour faciliter l'accès des publics fragilisés aux outils et aux savoir-faire numériques.

Ce stage s'est inscrit dans un moment charnière pour l'association, qui connaît à la fois une diversification de ses projets (ateliers itinérants, partenariats scolaires, événements grand public) et une montée en puissance progressive de son organisation interne. Face à cette évolution, la direction a identifié un besoin stratégique : celui de disposer d'un environnement numérique de travail plus performant, sécurisé et en cohérence avec ses valeurs fondamentales — à savoir la transparence, la coopération et le respect des licences libres.

Jusqu'alors, la gestion numérique de l'association reposait sur des outils disparates, souvent propriétaires, et des comptes personnels utilisés au quotidien. L'objectif était donc de passer à une solution centralisée, auto-hébergée et pérenne, capable d'accompagner les besoins actuels tout en restant évolutive. C'est dans ce cadre qu'a été définie ma mission principale : concevoir et mettre en place une plateforme numérique intégrée regroupant plusieurs services essentiels. Cette plateforme devait articuler un espace de stockage et de partage de fichiers via Nextcloud, un outil collaboratif de gestion de projets avec Wekan, et un serveur de messagerie interne. L'ensemble devait être hébergé dans un environnement virtualisé, tout en répondant à des exigences strictes en matière de sécurité : certificats SSL, configuration de pare-feu, sauvegardes automatisées, confidentialité des données et possibilité de montée en charge.



Tout au long de ce stage, j'ai eu l'opportunité de mobiliser et de développer mes compétences en administration système et réseau, en me concentrant notamment sur :

- La configuration et l'optimisation de serveurs Linux Debian ;
- La mise en place de services réseau comme DNS, DHCP et reverse proxy ;
- L'utilisation de la virtualisation avec Proxmox et les conteneurs LXC pour isoler les services ;
- La gestion de la sécurité, avec les certificats Let's Encrypt, les règles iptables et des audits de vulnérabilités ;
- Ainsi que la rédaction de documentation technique et de guides à destination des utilisateurs.

Ce rapport a pour but de restituer l'ensemble de la démarche entreprise. Il commencera par exposer le contexte et les enjeux propres à l'association, avant de décrire la méthodologie suivie et les choix techniques que j'ai opérés. Je détaillerai ensuite la mise en œuvre concrète de l'infrastructure, les différentes étapes de son déploiement, les tests réalisés et les ajustements apportés. Enfin, j'évaluerai les résultats obtenus, reviendrai sur les compétences acquises, et proposerai quelques pistes d'amélioration — à la fois sur les aspects techniques, mais aussi en ce qui concerne la gouvernance et la pérennisation de l'infrastructure numérique de l'association.

Présentation de la ou les missions

A – Contexte professionnel de la mission

L'association *Les Incroyables Possibles* porte des projets à fort impact social, centrés sur l'inclusion numérique, l'éducation populaire et l'innovation collaborative. Son fonctionnement repose sur une petite équipe permanente soutenue par de nombreux bénévoles. Cette organisation, bien que dynamique, rend parfois la coordination complexe, notamment lorsqu'il s'agit de travailler à distance, de partager des documents, de suivre l'avancement de projets ou simplement de communiquer efficacement au quotidien.



Avant le début de mon stage, l'association ne disposait pas d'un environnement numérique centralisé pour gérer ses activités internes.

Les fichiers étaient éparpillés entre des clés USB, des comptes personnels Google Drive ou encore des chaînes de mails difficilement traçables. Résultat : l'organisation des réunions et la répartition des tâches devenaient laborieuses, il n'existait aucune vraie politique de sauvegarde, et beaucoup de temps était perdu à rechercher ou dupliquer des documents.

De plus, cette dépendance à des outils propriétaires posait des questions à la fois pratiques et éthiques, en contradiction avec les valeurs portées par l'association.

C'est dans ce contexte que s'est inscrite ma mission : mettre en place une plateforme de travail numérique, auto-hébergée, pensée pour respecter les principes de souveraineté des données et fondée sur des logiciels libres. L'objectif était double : d'une part, renforcer l'autonomie numérique de l'association en assurant la sécurité et la pérennité de ses outils, et d'autre part, faciliter l'intégration des nouveaux membres grâce à un environnement de travail cohérent, accessible et partagé.

Pour cela, la mission s'est articulée autour de trois axes principaux :

1. **Installer un cloud collaboratif avec Nextcloud** : afin de centraliser tous les fichiers, permettre leur synchronisation sur plusieurs postes, et faciliter le travail en équipe sur les documents.
2. **Déployer l'outil de gestion de projet Wekan** : une solution basée sur des tableaux Kanban, permettant de suivre les tâches, les projets en cours et les différents groupes de travail de manière visuelle et organisée.
3. **Mettre en place un serveur de messagerie interne** : pour proposer une alternative aux services classiques (comme Gmail ou Outlook), tout en gardant la maîtrise complète de l'hébergement, des données et de la sécurité des échanges.

Ce projet a été réalisé dans un cadre semi-autonome, avec un vrai équilibre entre initiative personnelle et accompagnement. En lien direct avec le référent technique de l'association, j'ai eu une grande liberté pour choisir les outils, définir la méthode d'installation, organiser les priorités et gérer mon planning. Cette autonomie m'a permis de développer une approche structurée, rigoureuse, et surtout de rester constamment à l'écoute des besoins concrets exprimés par les membres de l'équipe.

Les principaux objectifs de ce stage sont donc :

- Installer et configurer les trois services principaux dans un environnement sécurisé
- Documenter l'ensemble de la procédure de manière claire et accessible

Cette mission représente plusieurs enjeux pour l'association.

Cela vise à améliorer l'efficacité interne et la communication, à assurer la confidentialité et la sécurité des données, et à gagner en autonomie numérique.

En se dotant de ses propres outils, l'association réduit sa dépendance aux plateformes commerciales et renforce sa cohérence avec les principes de l'économie sociale et solidaire.

A – Problèmes à résoudre, contraintes et limites

Dès le début du projet, nous avons rapidement été confrontés à plusieurs contraintes, aussi bien d'un point de vue technique qu'organisationnel.

Contraintes techniques

L'un des premiers défis a été l'absence de nom de domaine public pour le serveur. Sans ce nom de domaine, il n'était pas possible d'obtenir des certificats SSL reconnus par des autorités comme Let's Encrypt. Pour contourner ce problème, j'ai donc opté pour des certificats SSL auto-signés. Cela a permis d'activer le chiffrement HTTPS, mais a aussi impliqué quelques réglages spécifiques sur les postes des utilisateurs pour que leur navigateur accepte ces certificats comme fiables.

Un autre point important concernait l'accès au serveur depuis l'extérieur. Le serveur étant hébergé localement derrière une box Internet classique, il a fallu configurer manuellement les règles de translation d'adresses (NAT) et ouvrir les ports nécessaires sur le pare-feu de la box. Cette étape, bien que classique, demande beaucoup d'attention pour éviter de créer des failles de sécurité.

La virtualisation des services avec Proxmox et les conteneurs LXC a aussi posé son lot de difficultés. Chaque conteneur devait disposer de sa propre configuration réseau, avec une IP statique, une passerelle correcte et un DNS fonctionnel. Il a fallu ajuster les paramètres du bridge réseau pour garantir une communication fluide entre les conteneurs et le réseau extérieur. Même si cette solution offre une bonne isolation des services et facilite leur gestion, elle requiert une solide compréhension des réseaux et des droits systèmes.

Contraintes organisationnelles



Sur le plan organisationnel, le manque de documentation existante a rendu nécessaire un travail important de formalisation. J'ai dû créer quasiment tout de zéro : procédures d'installation, guides d'utilisation, scripts pour automatiser certaines tâches, ainsi que des protocoles de sauvegarde. Le but était d'obtenir une documentation claire, structurée et accessible, même pour des personnes sans compétences techniques, afin qu'elles puissent maintenir ou reproduire l'infrastructure sans difficulté.

L'association est composée de membres très variés, allant des passionnés de technologie aux débutants complets. Cela a rendu indispensable la réflexion sur une interface simple et intuitive. Les outils déployés devaient être faciles à prendre en main, même pour des bénévoles peu habitués aux outils numériques professionnels. Pour cela, nous avons réalisé des tests d'ergonomie en interne, afin de vérifier que les services soient bien compris et utilisables par tous.

Un autre défi a été la disponibilité variable des utilisateurs lors des phases de test et de formation. Certains bénévoles ne pouvaient se libérer que ponctuellement ou en fin de journée. Pour m'adapter, j'ai organisé des démonstrations courtes, enregistré des tutoriels vidéo, et rédigé des fiches pratiques permettant de prendre en main les outils même en leur absence.

Problèmes rencontrés

Plusieurs difficultés concrètes sont apparues en cours de route. Par exemple, certains navigateurs refusaient la connexion sécurisée à cause des certificats auto-signés. J'ai donc dû accompagner les utilisateurs pour qu'ils importent manuellement ces certificats dans leurs navigateurs, tout en prenant le temps de les sensibiliser aux enjeux liés à la sécurité.

Enfin, la gestion précise des ports réseau (notamment les ports 443 pour HTTPS, 80 pour HTTP, mais aussi ceux utilisés par Wekan et le serveur mail) a nécessité de nombreux ajustements sur le pare-feu, à la fois au niveau de Proxmox et du routeur. Ces modifications ont été soigneusement testées pour garantir qu'aucun service ne soit interrompu.

En dépit de ces contraintes, la mission a permis de construire une base solide pour une infrastructure numérique stable, évolutive et fidèle aux valeurs de l'association. Le travail mené a posé les fondations d'une organisation plus fluide, transparente et techniquement souveraine.

Démarche suivie pour effectuer la mission

Processus suivi – méthode

Dès le début de mon stage, j'ai choisi d'adopter une démarche organisée pour bien comprendre les besoins de l'association, planifier les différentes étapes, chercher les solutions les plus adaptées, puis les mettre en place.

1) Analyse des besoins

J'ai d'abord échangé avec plusieurs membres de l'association, notamment le coordinateur de projets, la chargée de communication et le référent technique. Ces discussions m'ont aidé à saisir le fonctionnement quotidien de la structure, ses habitudes en matière d'outils numériques, mais aussi les difficultés rencontrées dans la gestion interne. Très vite, il est devenu clair que l'absence d'une plateforme commune freinait la collaboration, surtout entre les équipes sur le terrain et celles qui travaillaient à distance.

Les besoins principaux exprimés étaient les suivants :

- Un partage centralisé des documents, accessible depuis différents postes et même à distance, avec une gestion fine des droits d'accès par dossier ou projet.
- Un suivi collaboratif des projets en cours, avec une vue claire sur les tâches, les échéances et les personnes impliquées, particulièrement pour les groupes de bénévoles qui interviennent sur des horaires très précis.
- Une simplification des échanges internes grâce à un système de messagerie regroupant les informations importantes : notifications de projets, rappels et échanges ponctuels.
- Des outils accessibles même pour les utilisateurs peu familiers avec le numérique : des interfaces simples, sans jargon technique, et utilisables via un navigateur web classique.

En plus, certains membres souhaitaient pouvoir utiliser ces outils sur leur téléphone et recevoir des notifications automatiques, pour ne pas avoir à vérifier eux-mêmes les mises à jour. J'ai donc porté une attention particulière à l'ergonomie et à la compatibilité multi-supports.

À partir de ces échanges, j'ai rédigé un cahier des charges simple et clair, organisé autour des fonctionnalités attendues (gestion des fichiers, suivi des projets,

communication), des contraintes techniques (auto-hébergement, ressources serveur limitées, sécurité), ainsi que des profils des utilisateurs. Ce document a ensuite été présenté et validé lors d'une réunion avec l'équipe principale de l'association.

2) Recherche de solutions

Une fois les besoins bien définis, j'ai entamé une phase de recherche pour comparer différentes solutions libres et trouver celles qui correspondaient le mieux à l'association. Cette étape a été importante, car il fallait jongler entre des critères parfois contradictoires : légèreté, simplicité, robustesse, et capacité à évoluer avec le temps.

Les critères que j'ai retenus pour choisir les outils étaient :

- La compatibilité avec un hébergement autonome, sous Linux (notamment Rocky Linux), et la virtualisation via Proxmox (que ce soit en LXC ou KVM).
- La simplicité d'installation et de configuration, avec des outils qui ne demandent pas trop de dépendances complexes ou de bases de données lourdes.
- Une communauté active, pour bénéficier d'un bon support, avec une documentation à jour, des forums vivants, et des mises à jour régulières.
- Une interface utilisateur claire, en privilégiant des solutions conçues pour un usage grand public ou associatif, afin que la prise en main soit rapide pour tous.

Après avoir étudié plusieurs options, j'ai retenu les outils suivants :

- **NextCloud** pour le partage et la synchronisation de fichiers. J'avais aussi regardé Seafile (plus rapide, mais moins polyvalent), Pydio (un peu plus complexe), et OwnCloud (qui ressemble beaucoup à NextCloud mais offre moins de fonctionnalités gratuites).
- **Wekan** pour la gestion des projets avec une méthode Kanban. D'autres solutions comme Kanboard étaient intéressantes, mais Wekan offrait une interface plus moderne et une meilleure intégration avec des systèmes de notifications. Trello, bien que très ergonomique, n'était pas auto-hébergeable facilement.

- Pour la messagerie, j'ai opté pour **Postfix + Dovecot + Roundcube**. J'ai écarté Zimbra ou Mailcow, qui demandent trop de ressources et une administration trop lourde pour l'infrastructure disponible.

J'ai ensuite présenté cette sélection à l'équipe, en montrant des captures d'écran, des démonstrations en local, et en expliquant les avantages de chaque solution afin de faciliter la validation collective.

3) Préparation de l'environnement

Avant l'installation proprement dite, j'ai préparé l'environnement technique. Cette phase a demandé une planification rigoureuse, car toute erreur dans la configuration réseau ou système pouvait compromettre la stabilité du projet.

J'ai tout d'abord créé une machine virtuelle Rocky Linux 9 sur l'hyperviseur Proxmox, en mode conteneur (LXC) pour plus de légèreté. J'ai ensuite :

Attribué une adresse IP fixe, afin que les services restent accessibles sans interruption.

Configuré le réseau en mode bridge via vbr0, ce qui permettait à la VM d'être visible sur le réseau local comme une machine physique.

Préinstallé les outils de base : openssh, sudo, wget, htop, et quelques utilitaires pour le diagnostic réseau (net-tools, ping, traceroute).

Mis en place un accès distant sécurisé avec authentification par clé SSH (sans mot de passe) et désactivation de l'accès root direct.

Testé la connectivité externe, notamment via ping et accès depuis un autre poste distant pour vérifier la viabilité du SSH et la disponibilité réseau.

J'ai aussi prévu une politique de sauvegarde initiale, en configurant un espace dédié sur un second disque monté en /backup, et écrit des scripts de sauvegarde automatisée pour les bases de données et les fichiers critiques (cron + rsync).

4) Méthodologie de travail



La méthodologie adoptée visait à structurer le travail de façon rigoureuse tout en restant agile face aux imprévus. Voici les principales pratiques que j'ai mises en place:

Une démarche itérative, partant de l'audit des besoins jusqu'à la formation utilisateur, en passant par les phases d'installation, de tests et de validation. Chaque étape s'accompagnait de points réguliers avec le référent technique.

Un journal de bord technique mis à jour quotidiennement. Il m'a permis de garder la trace de chaque manipulation : commandes, erreurs rencontrées, ajustements faits, configurations réussies. Ce journal a été très utile lors des tests ou pour retrouver des erreurs récurrentes.

L'organisation d'un planning hebdomadaire, que je partageais en ligne avec l'équipe encadrante. Il comportait des objectifs précis par semaine (ex. : semaine 2 = déploiement NextCloud, semaine 3 = tests utilisateurs et réglages réseau).

Une recherche autonome basée sur des sources fiables : j'ai régulièrement consulté les documentations officielles (NextCloud, Wekan, Postfix), mais aussi des forums spécialisés comme Stack Overflow, le forum Proxmox, ou des blogs techniques (Linuxize, DigitalOcean...).

Une phase de tests utilisateurs a été prévue en fin de chaque installation, avec un petit groupe de bénévoles volontaires. Leurs retours m'ont permis de corriger certaines configurations trop complexes ou peu intuitives.

Cette méthodologie m'a permis de mener la mission à bien dans les délais, tout en anticipant les éventuels blocages techniques ou humains.

B. Organisation des missions

1. Planning et suivi

Voici comment le travail a été réparti sur les six semaines :

Semaine

Activité principale

Semaine

1

Prise en main du contexte, recueil des besoins, définition du périmètre

Semaine

2

Recherche et validation des solutions, préparation de l'environnement système

Semaine

3

Installation et configuration de NextCloud

Semaine

4

Installation et configuration de Wekan

Semaine

5

Mise en place du serveur mail, sécurisation des services

Semaine

6

Tests, formation, rédaction de la documentation, retours utilisateurs

2. Documentation utilisée

J'ai utilisé principalement :

- La **documentation officielle** de chaque outil
- Des **tutoriels techniques** récents (blog, GitHub, forums spécialisés)
- Des guides communautaires pour Rocky Linux, Docker et Proxmox
- Des supports internes de l'association (procédures précédentes, retours utilisateurs)

3. Réunions et échanges

- **Point d'avancement hebdomadaire** avec le référent technique
- Présentation des outils installés à deux membres de l'équipe
- Échanges asynchrones (mails ou messages) pour valider les options techniques

4. Formation continue

- Recherche régulière sur les erreurs rencontrées (via forums, logs, StackOverflow)
- Expérimentation en local pour ne pas bloquer le système de production
- Lecture de la documentation de Proxmox, Rocky Linux, Certbot, Docker

III. Réalisation de la mission

A. Justification des solutions retenues

La sélection des outils s'est faite sur la base d'un ensemble de **critères techniques et fonctionnels** : compatibilité avec un hébergement local, licence libre, simplicité d'utilisation, documentation disponible, communauté active.

1. NextCloud (Cloud collaboratif)



Alternatives étudiées : Seafile, OwnCloud, Pydio

Choix final : NextCloud

- Interface conviviale, proche des services cloud commerciaux (Google Drive, Dropbox)
- Nombreuses applications intégrées : fichiers, agenda, contacts, talk, etc.
- Très actif en communauté, bien documenté
- Facile à installer en environnement LAMP ou via Docker

2. Wekan (Gestion de projet Kanban)

Alternatives étudiées : Kanboard, Redmine, Taiga

- Interface intuitive, en colonnes, proche de Trello
- Installation simple en Docker ou Snap
- Bon équilibre entre légèreté et fonctionnalités
- Intégration possible avec d'autres outils via API

3. Postfix / Dovecot / Roundcube (Messagerie)

Alternatives étudiées : Mailcow, Zimbra, iRedMail

- Mailcow et Zimbra trop lourds pour l'infrastructure disponible
- Roundcube : webmail léger, open source, simple à utiliser
- Postfix : puissant et modulable
- Dovecot : pour l'IMAP sécurisé

Les choix ont été validés avec le référent technique de l'association et présentés aux utilisateurs finaux avant l'installation.

B. Étapes essentielles de la mise en place

1. Installation de l'environnement système

- Création d'une VM sous Proxmox avec **Rocky Linux 9**
- Configuration réseau avec bridge (vbr0) pour permettre l'accès local/distant
- Installation des paquets de base : wget, curl, firewalld, fail2ban, etc.
- Configuration SSH sécurisée : changement de port, clé publique, désactivation du login root
- Attribution d'une IP statique + test de connectivité

2. Mise en place de NextCloud

- Installation du serveur web Apache + PHP 8.2 + MariaDB



- Téléchargement de la dernière version de NextCloud depuis le site officiel
- Création de la base de données + utilisateur SQL dédié
- Configuration du vhost Apache (HTTP puis HTTPS)
- Génération d'un certificat SSL auto-signé via openssl
- Test de l'accès local à l'interface NextCloud
- Création de comptes utilisateurs de test

Fonctionnalités activées :

- Stockage et partage de fichiers
- Agenda (CalDAV)
- Contacts (CardDAV)
- Editeur de texte collaboratif

3. Installation de Wekan

- Choix de l'installation via **Docker** (plus stable que Snap)
- Téléchargement de l'image officielle sur Docker Hub
- Configuration de MongoDB (base de données)
- Déploiement des conteneurs Wekan + MongoDB via docker-compose
- Ouverture du port 3001 et test d'accès à l'interface
- Création de tableaux pour les groupes projets (Communication, Ateliers, Administratif)

4. Mise en place du serveur mail

- Installation de **Postfix** en mode SMTP + authentification SASL
- Installation de **Dovecot** pour le service IMAP
- Génération des certificats SSL auto-signés
- Configuration des domaines locaux (ex : @incredibles.local)
- Mise en place de Roundcube comme webmail léger (port 443)
- Création de comptes utilisateurs test
- Test envoi/réception via interface web + client Thunderbird

Limites rencontrées :

- Pas de DNS public → usage restreint à un réseau interne
- Certains FAI bloquent le port 25 (SMTP sortant)
- Utilisation restreinte à la structure (pas d'envoi vers des boîtes externes)

5. Sécurisation des services

- Mise en place de **pare-feu via firewalld** : ports ouverts uniquement nécessaires
- **Fail2ban** activé pour bloquer les tentatives de connexion frauduleuses
- Génération de **certificats auto-signés** pour tous les services HTTPS
- Création de scripts de sauvegarde pour la base SQL, les fichiers NextCloud, et les configurations Docker

6. Tests utilisateurs

- Accès test en local depuis différents postes
- Vérification des fonctions NextCloud : upload, partage de fichiers, agenda
- Création et suivi de projets via Wekan
- Connexion à Roundcube + envoi de mails internes
- Prise en compte des retours utilisateurs pour simplifier l'interface

Cette réalisation s'est étalée sur plusieurs semaines, avec une montée en puissance progressive, en tenant compte des retours de l'association, des contraintes réseau, et des priorités internes.

Évaluation des réalisations et des compétences mobilisées

A. Adéquation du travail réalisé avec les attentes

1. Réactions et retour de l'association

À l'issue de la mise en place des trois services (NextCloud, Wekan, serveur mail), une phase de test a été menée avec plusieurs membres de l'association. Globalement, les retours ont été **très positifs**. Les utilisateurs ont salué :

- La **clarté des interfaces** proposées (notamment NextCloud et Wekan),
- La **réduction du nombre d'outils dispersés** utilisés auparavant (Google Drive, e-mails personnels, etc.),
- La **facilité de prise en main** grâce aux fiches utilisateurs fournies,



- Le fait que toutes les données soient **hébergées en interne**, en accord avec les principes de l'association.

Quelques ajustements mineurs ont été demandés, comme la modification de certains droits utilisateurs dans NextCloud ou la création de modèles de tableaux dans Wekan pour gagner du temps. Ces demandes ont pu être intégrées facilement.

2. Intérêt général pour l'association

La plateforme a permis à l'association de **poser les bases d'un environnement de travail numérique cohérent et unifié**. Ce socle technique pourra évoluer et accueillir de nouveaux services (visioconférence, ERP libre, etc.).

Ce projet a aussi permis à l'association de :

- Renforcer son **autonomie numérique**,
- Réduire sa dépendance aux services tiers (Google, Trello, etc.),
- **Mieux structurer ses activités** internes.

3. Propositions d'amélioration

Bien que la mission ait été menée à bien, plusieurs **axes d'amélioration** ont été identifiés :

- Mise en place d'un **nom de domaine dynamique (DynDNS)** pour faciliter l'accès externe avec Let's Encrypt ;
- Ajout d'un **système de sauvegarde automatisée externe** (cloud chiffré ou disque distant) ;
- Implémentation future d'une **authentification unique (SSO)** pour unifier les connexions à NextCloud, Wekan et le webmail ;
- Renforcement de la **politique de sécurité** : configuration avancée de Fail2ban, mise à jour automatique des services, journalisation.

B. Compétences mises en œuvre et développées

1. Rétrospective des compétences mobilisées

Durant cette mission, j'ai pu mobiliser un large éventail de **compétences techniques** et **transversales**.

Compétences techniques (infrastructure) :

- **Installation et administration de serveurs Linux** (Rocky Linux, via Proxmox) ;
- **Déploiement de services web** (Apache, NextCloud, Wekan, Roundcube) ;
- **Configuration réseau** (bridge, NAT, ports, pare-feu) ;
- **Virtualisation et gestion de conteneurs** (LXC, Docker, docker-compose) ;
- **Gestion de bases de données** (MariaDB, MongoDB) ;
- **Sécurisation de services** (certificats SSL, firewallld, fail2ban) ;
- **Automatisation et sauvegarde** (cron, scripts bash) ;
- **Documentation technique et vulgarisation** pour des non-techniciens.

Compétences transversales :

- **Analyse des besoins** avec un public associatif non technique ;
- **Organisation autonome** du travail et planification ;
- **Recherche et résolution de problèmes techniques** ;
- **Communication claire et pédagogique** avec l'équipe ;
- **Capacité à s'adapter à un environnement réel**, avec contraintes matérielles, réseau et humains.

2. Exemples concrets de montée en compétence

- **Avant le stage** : Je n'avais jamais configuré une plateforme complète regroupant plusieurs services interconnectés (cloud, gestion de projet, mail) dans un environnement virtualisé.
- **Pendant le stage** : J'ai appris à gérer Proxmox, configurer le réseau bridge pour les LXC, résoudre des problèmes liés aux ports et au pare-feu, installer des certificats SSL manuellement, et isoler les services avec Docker.
- **Après le stage** : Je me sens capable de reproduire ce type d'installation dans un autre contexte, et de faire évoluer cette plateforme pour l'adapter à des structures plus complexes.

Cette montée en compétence m'a donné plus d'assurance sur des aspects comme :

- La gestion réseau (niveau OS et hyperviseur),
- La compréhension des logs système pour diagnostiquer les erreurs,
- La logique de sécurisation d'une stack auto-hébergée.

3. Compétences à développer pour aller plus loin



Pour aller plus loin dans le domaine de l'infrastructure et du DevOps, il me semble important de :

- Approfondir mes connaissances sur **l'automatisation complète avec Ansible** ou Terraform ;
- Mettre en œuvre une **CI/CD simple** avec GitLab ou Jenkins pour la mise à jour des services ;
- Apprendre à configurer **Let's Encrypt avec DNS Challenge** pour des certificats valides même en IP dynamique ;
- M'initier à la **supervision/monitoring** avec des outils comme Prometheus, Grafana ou Uptime Kuma ;
- Maîtriser la **gestion d'utilisateurs centralisée (LDAP, Keycloak)** pour une authentification unifiée.

Ces compétences seront particulièrement utiles pour travailler à l'avenir comme **Concepteur-Intégrateur DevOps**, en environnement associatif, PME ou collectivité.

Conclusion

Ce stage au sein de l'association *Les Incroyables Possibles*, réalisé du 29 avril au 10 juin 2025, a été une expérience à la fois formatrice, concrète et profondément enrichissante, tant sur le plan technique que sur le plan humain. Intégré à une structure associative dynamique, en pleine structuration de ses outils numériques, j'ai eu l'opportunité de m'investir pleinement dans un projet utile, avec des objectifs clairs, des contraintes réelles et une forte valeur ajoutée sociale.

Analyse des conditions de travail

Ce stage m'a permis de découvrir un cadre de travail atypique mais stimulant : celui d'une association de taille moyenne, dont les membres sont bénévoles pour la plupart et dont l'activité repose sur l'engagement, la confiance mutuelle et la débrouillardise. Ce contexte m'a plongé dans une réalité bien différente du cadre scolaire : ici, les ressources sont limitées, les utilisateurs ont peu de connaissances techniques, et pourtant les attentes sont fortes en matière d'organisation, d'accessibilité et de pérennité des outils.



J'ai bénéficié d'une autonomie importante dès le début de la mission. On m'a fait confiance pour structurer mon approche, choisir mes outils, décider du rythme d'avancement et prioriser les tâches selon les retours du terrain. Cette liberté de décision, qui peut être intimidante au départ, m'a en réalité beaucoup responsabilisé. J'ai appris à mieux organiser mon temps, à poser les bonnes questions en amont, et à documenter mes choix pour qu'ils soient compréhensibles par tous, y compris des non-techniciens.

L'environnement de travail était particulièrement bienveillant et coopératif. Les échanges avec les membres de l'équipe — coordinateur, référent technique, bénévoles — se sont toujours faits dans un esprit d'écoute et d'entraide. Ce climat humain m'a permis de proposer des idées, de corriger mes erreurs sans pression, et de m'améliorer chaque semaine.

Adaptation et résilience face aux contraintes

L'un des aspects les plus formateurs du stage a été la nécessité de composer avec des **contraintes concrètes**, bien souvent absentes dans les projets simulés en formation. J'ai dû faire face à un matériel limité (serveur avec peu de RAM et de CPU), un réseau parfois instable, et des utilisateurs peu à l'aise avec les outils numériques.

Cela m'a appris à faire preuve de pragmatisme. J'ai par exemple écarté des solutions trop gourmandes (Zimbra, Mailcow) au profit d'outils plus légers et faciles à maintenir (Roundcube, Postfix/Dovecot). J'ai également dû simplifier les interfaces, adapter la terminologie utilisée dans les menus, et éviter des configurations trop complexes qui auraient découragé les utilisateurs.

Ce travail d'adaptation m'a permis de renforcer ma capacité à concevoir des solutions réalistes, efficaces et durables, en tenant compte du contexte global : niveau des utilisateurs, capacité d'autonomie, scénarios de panne, besoins futurs de montée en charge. Ces réflexes sont essentiels dans les métiers liés à l'administration système, où la performance doit toujours être mise au service de la simplicité et de la robustesse.

Apports de la mission pour moi

Sur le plan technique

Ce stage a représenté pour moi une mise en situation très concrète de l'ensemble des compétences que j'ai pu acquérir au cours de ma formation. Il m'a notamment permis de :



- Piloter un projet numérique de bout en bout, depuis l'analyse des besoins jusqu'au déploiement final ;
- Approfondir l'usage d'outils d'administration modernes tels que **Proxmox**, **Docker**, **NextCloud**, **Postfix**, et **Wekan** ;
- Renforcer mes connaissances en **configuration réseau**, **sécurisation des accès (SSH, firewall, certificats SSL)** et **gestion des services systèmes (systemd, journald)** ;
- Acquérir une méthode rigoureuse de documentation, avec un journal de bord, des tutoriels clairs et des schémas explicatifs.

J'ai aussi développé de nouveaux réflexes de maintenance préventive, comme la mise en place de scripts de sauvegarde, la surveillance des logs, ou encore l'automatisation de certaines tâches grâce à des scripts shell et des fichiers Docker Compose.

Sur le plan humain et professionnel

Ce stage a aussi été l'occasion de travailler dans un environnement collaboratif et non hiérarchique, ce qui m'a permis de m'exprimer plus librement, d'expliquer mes choix, et d'accepter la critique constructive. J'ai appris à vulgariser des concepts techniques, à identifier ce qui peut bloquer un utilisateur non expérimenté, et à m'adapter à un public varié.

J'ai également renforcé ma capacité à travailler de manière autonome. Dans un cadre où l'encadrement quotidien est réduit, il faut apprendre à se poser les bonnes questions, à chercher les réponses dans la documentation, à tester avant de déployer, et à s'auto-évaluer. C'est une compétence précieuse pour mon avenir, surtout dans les domaines techniques en constante évolution.

Enfin, cette mission m'a permis de prendre conscience de la **dimension éthique** de mon futur métier. L'informatique libre, la souveraineté numérique, la transmission des savoirs... tous ces sujets ont pris une signification concrète en travaillant avec une association engagée dans ces valeurs. J'ai compris que mes compétences pouvaient avoir un impact social réel, en donnant à des structures modestes les moyens de mieux fonctionner au quotidien.

Projection future

Suite à cette expérience, je ressors avec une motivation encore plus forte pour poursuivre dans le domaine de l'administration système, du DevOps ou des infrastructures cloud. Le travail effectué m'a donné un aperçu concret des



responsabilités liées à ces métiers : la stabilité des systèmes, la fiabilité des services, l'adaptabilité des solutions... autant d'enjeux techniques mais aussi humains.

Je souhaite désormais approfondir plusieurs axes :

- **L'automatisation** avec des outils comme Ansible ou Terraform, pour pouvoir gérer des déploiements plus complexes ;
- **La sécurité des systèmes**, en me formant davantage à la cryptographie, à la gestion des vulnérabilités et aux bonnes pratiques DevSecOps ;
- **L'orchestration à plus grande échelle**, en découvrant des outils comme Kubernetes, ou en me confrontant à des environnements multi-nœuds.

Pour mon prochain stage ou alternance, je serais intéressé par des missions impliquant :

- La mise en place ou la migration d'infrastructures systèmes sous Linux ;
- L'intégration continue et le déploiement automatisé de services web ;
- L'audit et la sécurisation d'architectures existantes, notamment dans des contextes d'associations, de PME ou de structures publiques.

Ce stage m'a ainsi permis non seulement d'acquérir des compétences techniques solides, mais aussi de **clarifier mes aspirations professionnelles** et de renforcer ma confiance en moi. Il a confirmé mon envie de construire des solutions utiles, accessibles, durables, et toujours pensées pour les utilisateurs finaux. Une voie que je souhaite continuer à explorer avec exigence, curiosité et engagement.

Remerciements

Je souhaite adresser un grand merci à toute l'équipe de l'association **Les Incroyables Possibles**, et plus particulièrement au **FabLab de Nîmes**, pour m'avoir accueilli avec autant de bienveillance et de confiance durant mon stage, réalisé du 21 avril au 2 juin 2025.

Ces six semaines ont été pour moi une expérience riche à tous les niveaux. Sur le plan technique bien sûr, mais aussi humain. J'ai eu l'opportunité d'évoluer dans un cadre dynamique et inspirant, où la coopération, le partage et les valeurs du numérique libre ne sont pas que des principes, mais une vraie manière de travailler. L'équipe m'a



offert une grande autonomie, tout en restant présente et à l'écoute lorsque j'en avais besoin. Cela m'a permis de prendre confiance en moi, de progresser rapidement et de me sentir pleinement utile.

Je tiens à remercier tout particulièrement mon tuteur, ainsi que les membres actifs du FabLab, pour leurs conseils, leur disponibilité, et les nombreux échanges enrichissants. Leur accompagnement m'a permis de mieux comprendre les réalités du travail en association, et de mettre mes compétences au service d'un projet concret et porteur de sens.

Ce stage restera pour moi une étape importante de mon parcours.